



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

§48. Природно-ресурсный потенциал Казахстана

Вспомните:

- что такое природные ресурсы;
- что такое природные условия;
- как Казахстан обеспечен природными ресурсами.

Природно-ресурсный потенциал включает в себя природные ресурсы и природные условия.

1. Природные ресурсы: классификация и оценка. *Природные ресурсы – это элементы природы, которые непосредственно используются в хозяйственной деятельности.* Главные из них – минеральные, земельные, водные, гидроэнергетические, биологические, климатические и рекреационные ресурсы (рис. 203). Природные ресурсы – это сырьевая и энергетическая база экономики, естественная основа ее развития и территориальной организации.

Природные ресурсы отличаются разнообразием и многоцелевым характером использования. Так, вода необходима для промышленности, сельского хозяйства, отдыха населения и непосредственного потребления человеком. В связи с этим созданы разные классификации природных ресурсов. Чаще всего используются природная, хозяйственная и экологическая классификации.

Основной признак *природной* классификации – принадлежность ресурсов к тому или иному компоненту природы. Например, минеральные ресурсы – это ресурсы недр, лесные – растительного мира, а водные – поверхностных и подземных вод. В *хозяйственной* клас-



Рис. 203. Виды природных ресурсов

сификации основным признаком является главное направление использования природных ресурсов. В соответствии с ним выделяются ресурсы для производства материальных благ (промышленные, сельскохозяйственные) и ресурсы для отдыха населения (рекреационные). В *экологической* классификации природные ресурсы группируются по признакам истощаемости и возобновимости.

Вспомните с опорой на рис. 203, как различаются природные ресурсы по признакам истощаемости и возобновимости. Приведите примеры. Почему лесные ресурсы считаются возобновимыми, а минеральные – невозобновимыми?

Эти различия природных ресурсов определяют разные пути их рационального использования. *Невозобновимые* ресурсы, т. е. полезные ископаемые, не восстанавливаются (за редким исключением). Рационально использовать полезные ископаемые – значит: 1) извлекать все полезные компоненты; 2) снижать потери; 3) утилизировать и перерабатывать отходы.

Возобновимые ресурсы способны восстанавливаться. Поэтому пользоваться ими можно неограниченно долго, если соблюдать определенные правила. Для земельных ресурсов это нормативы хозяйственной нагрузки. Они ограничивают, например, количество скота, которое можно содержать на пастбищах. В лесопользовании существует норма, по которой вырубка древесины не должна превышать ее прирост. Большое значение имеет искусственное возобновление биологических ресурсов – посадка леса, разведение рыбы и др.

Прежде чем осваивать природные ресурсы, проводят их хозяйственную (экономическую) оценку. *Экономическая оценка* – это оценка возможности и эффективности освоения. Возможность освоения зависит от потребности в ресурсах, их величины, качества и географического положения. С учетом этих факторов рассчитывают эффективность освоения: какими будут затраты и как быстро они окупятся.

Эффективность освоения возрастает, когда разные природные ресурсы расположены близко друг к другу, образуя *территориальное сочетание* (рис. 204).

Найдите на рис. 204 Рудно-Алтайское территориальное сочетание природных ресурсов. Какие ресурсы его образуют? Что из них имеет национальное значение?

Так, производство цинка на Рудном Алтае создано благодаря сочетанию запасов полиметаллических руд и гидроэнергетических ресурсов Ертиса.



Рис. 204. Территориальные сочетания природных ресурсов

Крупные сочетания ресурсов, охватывающие большие территории и имеющие национальное значение, называют *ресурсными базами*.

2. Природные ресурсы Казахстана: обеспеченность и размещение. Для оценки обеспеченности природными ресурсами (ресурсообеспеченности) применяют два главных показателя. Первый показатель – *величина природных ресурсов на душу населения*. С его помощью оценивают обеспеченность всеми видами ресурсов.

Второй показатель – *период обеспеченности* – применяется для оценки только невозобновимых, т. е. минеральных ресурсов. Он показывает, на какой период времени (на сколько лет) должно хватить запасов полезного ископаемого при данном объеме его добычи. Следовательно, период обеспеченности находится как частное от деления величины запасов на величину добычи и выражается в годах.

Пример. В 2023 г. разведанные запасы нефти в Казахстане составляли 4400 млн т, добыча – 90 млн т в год. Следовательно, период обеспеченности нефтяными ресурсами был равен 49 годам ($4400/90 \approx 49$), т. е. до 2072 г. (2023 + 49).

В нашей стране представлены все основные виды природных ресурсов. Но обеспеченность ими неодинакова (рис. 205).

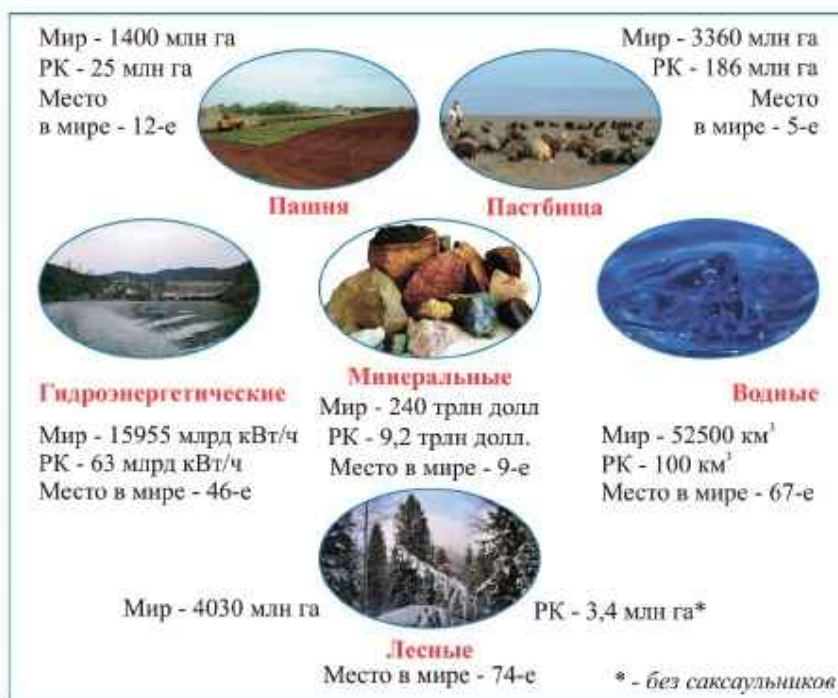


Рис. 205. Доля Казахстана в мировых природных ресурсах

Выделите по рис. 205 ресурсы, по которым Казахстан занимает высокие места в мире.

Таблица 12

Обеспеченность природными ресурсами в расчете на душу населения (2022 г.)

Ресурсы	Весь мир	Россия	Канада	Китай	США	Бразилия	Австралия	Индия	Аргентина	Казахстан
Минеральные, тыс. долл.	32	277	334	17	87	42	385	6	22	480
Водные ¹ , тыс. м ³	5,5	29,9	75,0	2,0	8,5	26,6	19,2	1,0	6,4	401
Гидроэнергетические, тыс. кВт · ч	2,1	11,9	21,4	1,7	4,0	5,9	3,8	0,4	3,7	3,3
Лесные, га	0,5	5,7	8,9	0,2	0,9	2,3	5,2	0,1	0,6	0,2
Земельные, в том числе:										
пашня, га	0,18	0,84	1,00	0,08	0,6	0,27	1,22	0,11	0,92	1,56
пастбища, га ²	1,8	4,3	1,3	4,0	2,3	0,7	10,3	0,05	2,4	11,8

Примечание: ¹ – годовые ресурсы речного стока; ² – в расчете на 1 условную голову (крупного рогатого) скота.

Обеспеченность минеральными и земельными ресурсами оценивается как высокая, пресной водой и лесными ресурсами, напротив, как низкая (табл. 12).

Природные ресурсы неравномерно размещены на территории Казахстана (табл. 13).

Таблица 13

Размещение природных ресурсов по крупным регионам Казахстана, %

Регион Казахстана	Минеральные				Водные	Гидроэнергети- ческие ¹	Лесные	Земельные	
	топливные		сырьевые					пашня	пастбища
	уголь	нефть	железная руда	фосфориты					
Север	59	–	89	–	26	–	41	73	19
Центр	30	1	4	–	1	–	2	4	15
Запад	2	97	5	28	9	–	4	6	30
Юг	4	2	2	72	36	36	7	11	23
Восток	5	0	–	–	28	64	46	6	13
Казахстан	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Примечание: ¹ – запасы гидроэлектрэнергии, которые можно освоить при современном уровне развития техники.

Итак, важный компонент экономического потенциала – крупные природные ресурсы, прежде всего минеральные и земельные. Это естественная основа развития и территориальной организации экономики.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем главное отличие природных условий от природных ресурсов? 2. Почему не может быть единых путей рационального использования для всех природных ресурсов? 3. Как можно сравнить ресурсообеспеченность двух регионов Казахстана? 4. Раскройте содержание понятий *территориальное сочетание природных ресурсов, ресурсная база*.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Отлично!»

1. Энергетическую и сырьевую базу экономики составляют ...
2. Энергию ветра в экологической классификации относят к ... ресурсам.
3. Перед освоением месторождения проводят его ...
4. Близко расположенные природные ресурсы образуют ...
5. Высокая обеспеченность Казахстана ... ресурсами.

Задание 2. Вычислите период обеспеченности Казахстана углем, природным газом, железной и медной рудой с опорой на пример в параграфе.

Полезное ископаемое	Единица измерения	Разведанные запасы	Добыча, 2023 г.	Период обеспеченности (в годах)
Уголь	млн т	25600	113	
Природный газ	млрд м ³	3800	58	
Железная руда	млн т	18700	48	
Медь	млн т	40	0,58	

Рассчитайте ресурсообеспеченность. Сделайте вывод: по каким полезным ископаемым ресурсообеспеченность наибольшая, средняя и наименьшая. Какие проблемы возникают в связи с этим?

Задание 3. Опишите одно из территориальных сочетаний природных ресурсов (рис. 204) по плану: 1) в какой области находится; 2) из каких природных ресурсов состоит; 3) какие ресурсы имеют национальное значение, а какие – региональное и местное; 4) каковы условия их освоения; 5) какие виды хозяйственной деятельности можно развивать на базе этого ресурсного сочетания.

Задание 4. Составьте по данным рис. 205, табл. 12 и 13 характеристику земельных ресурсов по плану: 1) величина; 2) место Казахстана в мире; 3) обеспеченность на душу населения в сравнении с другими странами; 4) особенности размещения по регионам страны. Сделайте вывод.



Тесты

1. Непосредственно используют в хозяйственной деятельности:
 - а) климат; б) рельеф; в) полезные ископаемые; г) режим рек;
 - д) природные условия.
2. Важнейшее природное богатство Казахстана – ... ресурсы.
 - а) лесные; б) минеральные; в) ветроэнергетические; г) гидроэнергетические;
 - д) геотермальные.
3. К невозобновимым относятся природные ресурсы:
 - а) энергия рек; б) водные; в) земельные; г) лесные; д) минеральные.
4. Ресурсы для отдыха называются:
 - а) незаменимыми; б) экологическими; в) невозместимыми;
 - г) рекреационными; д) геотермальными.
5. К возобновимым природным ресурсам относится:
 - а) нефть; б) природный газ; в) уголь; г) вода; д) горючие сланцы.
6. Исчерпаемость и возобновимость – главный признак ... классификации природных ресурсов.
 - а) природной; б) экологической; в) хозяйственной; г) производственной;
 - д) техногенной.
7. Анализ возможности и эффективности освоения – задача ... оценки природных ресурсов.
 - а) глобальной; б) региональной; в) экологической; г) природной;
 - д) экономической.



Ваша точка зрения

Как вы понимаете слова известного географа Д. Армандо о том, что возобновимость и невозобновимость природных ресурсов во многих случаях определяется отношением к ним человека? Аргументируйте свой ответ.



Рефлексия («Облако «тегов»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Выберите одно предложение и закончите его (устно):

сегодня я разобрался(лась) ...
я похвалил(а) бы себя ...
теперь я могу ...
я научился(лась) ...
особенно мне понравилось ...

было интересно узнать, что ...
было трудно ...
мне захотелось ...
урок заставил меня задуматься ...
сегодня мне удалось ...

§49. Технология и центры переработки природных ресурсов

Вспомните:

- в каком бассейне добывают коксующийся уголь;
- где находятся основные запасы железной руды;
- назовите крупнейшие месторождения.

Проанализируем технологию и центры переработки отдельных видов природных ресурсов на примере черной металлургии – одной из наиболее развитых отраслей промышленности в нашей стране.

1. Черная металлургия: два главных передела. Черная металлургия выпускает самый массовый конструкционный материал – *сталь*. Сталь получают в основном из *чугуна*. Чугун и сталь – это сплавы железа с углеродом. Чугун содержит много углерода, поэтому он хрупкий. В производстве требуется пластичный материал, который можно ковать, гнуть и раскатывать в листы. Поэтому большую часть чугуна переделывают в сталь.

Для выплавки стали необходимы сырье и топливо. Топливо (кокс) готовят из коксующегося каменного угля. Основным сырьем является железная руда.

В нашей стране 85% железорудного сырья сосредоточено в Костанайском и Актасуском бассейнах. Почти всю руду добывают 3 *горно-обогатительных комбината* (ГОК): Соколовско-Сарыбайский (г. Рудный), крупнейший в СНГ, Лисаковский и Каражалский.



Рис. 206. Доменная печь металлургического комбината в Темиртау

Производство стали включает *два главных передела*: 1) получение чугуна из железной руды в *доменных печах* (рис. 206); 2) получение стали из жидкого чугуна в *конвертерах*.

Сталь разливают в формы. Образовавшиеся многотонные слитки пропускают (прокатывают) между вращающимися валками прокатных машин (станов) и получают разные виды проката. *Прокат* – это готовая продукция черной металлургии (рис. 207).

2. Виды предприятий и центры черной металлургии. Чугун, сталь и прокат можно выпускать по отдельности. Но экономичнее совмещать эти производства



Рис. 207. Виды проката

на одном предприятии – комбинате. Предприятие, объединяющее все три стадии производства (получение чугуна, стали и проката), называют *комбинатом полного металлургического цикла* (рис. 208).

Комбинаты с последовательной переработкой сырья – это второй тип комбинатов в металлургии.

Назовите по рис. 208 основные цехи металлургического комбината.

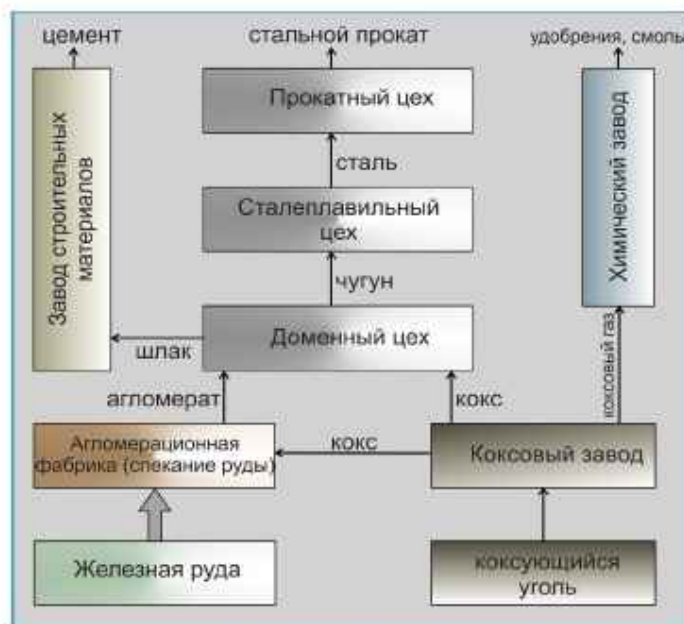


Рис. 208. Схема металлургического комбината

Единственное в нашей стране предприятие с полным циклом производства – это *Карагандинский металлургический комбинат* в городе Темиртау (QarMet). Он производит почти весь чугун и 80% стали.

Выясните по рис. 209, откуда комбинат получает коксующийся уголь, железную руду.

Наряду с комбинатами существуют *передельные заводы* с неполным циклом производства. На них не получают чугун. Сталь плавят в электрических печах из вторичного сырья – металлолома и «передельвают» в прокат. Крупнейший центр передельной металлургии – Павлодар. Здесь работает сталелитейный завод им. 10-летия Независимости Казахстана. Его продукция – сталь, сортовой прокат, трубы для нефтегазовой промышленности.

К черной металлургии относится производство *ферросплавов*, т. е. сплавов железа с легирующими металлами (марганцем, хромом и др.) и кремнием. Без ферросплавов невозможна *качественная металлургия* –

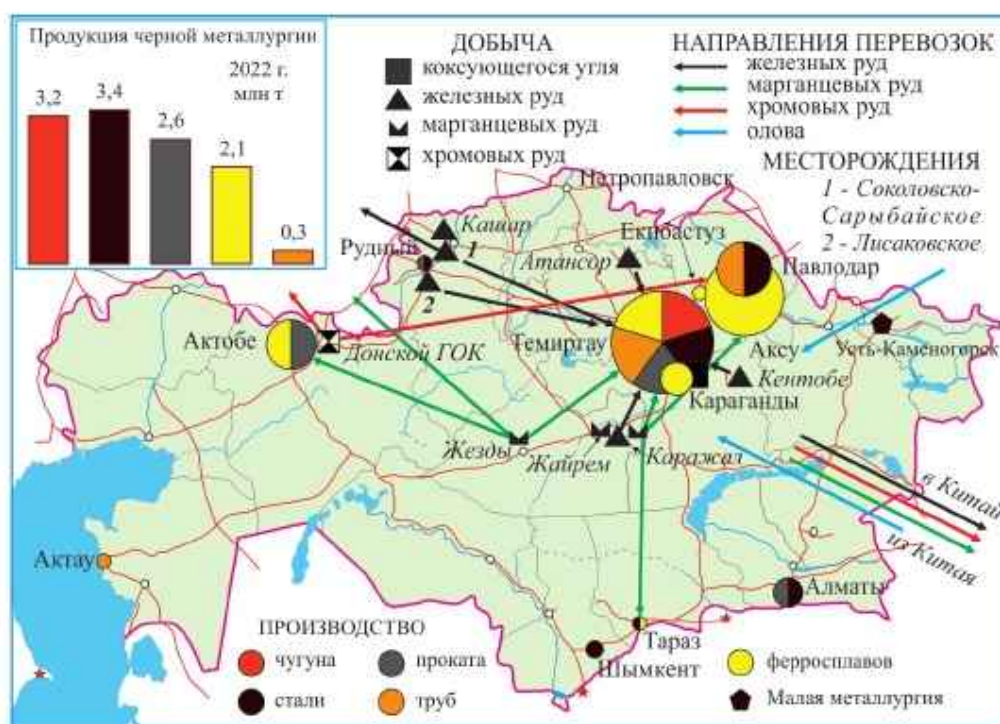


Рис. 209. Центры черной металлургии

выплавка стали с улучшенными свойствами, например, легкой, жаропрочной, нержавеющей. Такая сталь необходима передовым отраслям промышленности: автомобильной, судостроительной, авиационной, космической.

Ферросплавное производство Казахстана полностью обеспечено собственным сырьем.

Вспомните, где находятся крупнейшие месторождения хрома и марганца. Найдите месторождения на карте. Как они называются?

Руды хрома – хромиты – добывает Донской (г. Хромтау), а марганца – Жездинский и Жайремский горно-обогатительные комбинаты.

По производству ферросплавов Казахстан занимает 3-е место в мире после Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Основную часть ферросплавов выпускают 2 завода – в Аксу (самый большой в мире) и Актобе. Главная их продукция – феррохром. Третьим крупным центром ферросплавного производства стал город Караганды, где построены два новых завода.

Черная металлургия – важная экспортная отрасль. В зарубежные страны поставляется 80% ферросплавов и 70% проката. Основные покупатели продукции – Россия, Китай, страны Европы.

Итак, руды черных металлов перерабатывает черная металлургия. Ее готовая продукция – различные виды проката, а крупнейший в нашей стране центр – город Темиртау, где работает комбинат полного цикла.

Дополнительный текст: интересные факты

1. Строительство передельного Казахского металлургического завода в Темиртау началось в 1943 г., а 31 декабря 1944 г. в 12 часов сталевар В. П. Набоко пробил сталевыпускное отверстие, и в разливочный ковш хлынула струя металла. Так «родилась» первая казахстанская сталь. 25 мая 1946 г. на стане «400» был прокатан первый слиток.

2. В 1995 г. правительство Казахстана передало металлургический комбинат в Темиртау в управление зарубежной компании. Так он оказался в составе «стальной империи» Лакшми Миттала – «АрселорМиттал». Эта вторая по величине сталелитейная компания мира представлена в 59 странах мира и обеспечивает 7% мирового производства стали. В 2023 г. правительство сменило собственника «АрселорМиттал Темиртау» – казахстанского предприятия компании. По распоряжению Президента страны комбинат был выкуплен и продан казахстанскому предприятию, тесно связанному с группой машиностроительных компаний «Аллюр».

3. В наши дни QarMet – Карагандинский металлургический комбинат – включает коксохимическое производство, 4 доменные печи объемом от 2700 до 3200 м³,

три 250-тонных конвертера, прокатное производство. QarMet принадлежат также трубный завод в Актау, 8 угольных шахт и другие предприятия. Он производит 1/4 промышленной продукции Сарыаркинского макрорегиона.

4. Завод в Аксу производит ферросплавов в 3 раза больше, чем все ферросплавные заводы США, вместе взятые. Казахстанские ферросплавы по качеству значительно превосходят южноафриканские. В них до 70% хрома, а в ферросплавах из ЮАР, нашего главного конкурента, – только 50%.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ



Проверьте себя

1. Какое сырье и топливо используются в черной металлургии? Какая продукция выпускается? 2. Какие типы предприятий существуют в черной металлургии? В чем их отличие? 3. В чем преимущества комбинирования выпуска чугуна, стали и проката на одном предприятии – комбинате?



Выполните задания

Задание 1. Найдите на рис. 209 крупнейший центр черной металлургии Казахстана. Установите, откуда он получает сырье и топливо. Где расположены передельные заводы и заводы «малой» металлургии? Какое сырье они используют? Назовите центры производства ферросплавов. Где находятся крупнейшие ферросплавные заводы?

Задание 2. Установите по рисунку «Выплавка стали, 2022 г.», как распределяется производство стали по регионам. Какая область является лидером черной металлургии Казахстана? Где еще есть крупное сталеплавильное производство?



Тесты

- Сырье для получения черных металлов:
 - а) железная руда; б) полиметаллическая руда; в) коксующийся уголь;
 - г) ферросплавы; е) легирующие металлы.
- Предприятие, имеющее производство чугуна, стали и проката:
 - а) передельный завод; б) «малая» металлургия; в) комбинат полного цикла;
 - г) завод ферросплавов; е) завод металлоизделий.
- Комбинат полного цикла находится в городе:
 - а) Караганды; б) Павлодар; в) Актобе; г) Аксу; е) Темиртау.
- В Павлодаре расположен:
 - а) комбинат полного цикла; б) передельный завод; в) завод ферросплавов;
 - г) ГОК; е) обогатительная фабрика.

5. Самые большие заводы ферросплавов находятся:
 а) в Аксу и Актобе; б) в Аксу и Павлодаре; с) в Павлодаре и Актобе;
 д) в Екибастузе и Темиртау; е) в Усть-Каменогорске и Алматы.



Темы рефератов и проектных работ

1. Корпорации – лидеры черной металлургии Казахстана.
2. Казахстан в мировой черной металлургии.



Рефлексия («Маркировка»)

Проанализируйте свою работу на уроке. Обозначьте простым карандашом на полях у текста с помощью знаков: «+» – знал(а), «!» – узнал(а), «?» – хочу узнать.

§50. Природопользование и устойчивое развитие в Казахстане

Вспомните:

- основные виды хозяйственного освоения территории;
- в чем заключается ноосферный путь развития цивилизации.

1. Природопользование: многообразие видов и классификаций. Хозяйственная деятельность человека связана с использованием различных природных ресурсов, т. е. с природопользованием.

Природопользование – это использование природных условий и ресурсов, а также меры по их охране и восстановлению. Существуют различные классификации природопользования.

Первая классификация – *отраслевая*. В ней природопользование подразделяют в зависимости от вида деятельности. Различают аграрное (сельскохозяйственное), лесное, водное, промышленное (охота, рыболовство), промышленное, транспортное, селитебное и рекреационное природопользование. Из них рекреационное природопользование для организации отдыха и туризма отличается наиболее широким набором используемых ресурсов – от климатических и водных до биологических и минеральных (лечебные грязи).

Вторая классификация – *географическая*. В ней природопользование подразделяют по характеру рельефа и зональных природных комплексов. Выделяют прежде всего *равнинное* и *горное* природопользование, а в равнинном в свою очередь – *лесостепное, степное, полупустынное и пустынное*.

В третьей, *оценочной* классификации различают природопользование *рациональное* (эффективное) и *нерациональное* (неэффективное).

Для природопользования нашей страны характерны три особенности. Во-первых, многообразие видов и форм. Во-вторых, значительные масштабы природопользования.

Пример. Сельскохозяйственное производство в нашей стране ведется на территории свыше 1 млн км², что сопоставимо со всей площадью такой крупной страны, как Египет. Из водных источников ежегодно забирается около 25 км³ пресной воды. Из недр земли извлекается свыше 250 млн т полезных ископаемых, и это 12-й показатель среди всех стран мира.

В-третьих, невысокая эффективность использования природных ресурсов – 31%. Это значит, что 2/3 ресурсов используются не полностью (не становятся готовой продукцией) или теряются.

Природопользование – основа жизнедеятельности и экономического благополучия страны. Но с ним связаны и неблагоприятные процессы – опустынивание, нарушение ландшафтов, накопление производственных отходов, обеднение мира живой природы и др.

2. Признаки и направления устойчивого развития. Природопользование – один из трех ключевых элементов концепции устойчивого развития. *Устойчивым считается такое социально-экономическое развитие, которое обеспечивает сохранение природной среды, рациональное природопользование, учитывает интересы современных и будущих поколений.*

Понятие «устойчивое развитие» вошло в науку в конце 1980-х гг. после доклада «Наше общее будущее» Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Важнейшим этапом утверждения этой концепции стала конференция ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1992 г.). Она приняла решение о создании Комиссии ООН по устойчивому развитию и «Повестку дня на XXI век». В «Повестке» сформулированы главные принципы перехода от экономики потребительского общества к экономике устойчивого развития. В их числе:



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Академик **А. Р. Медеу**, физикогеограф, геоморфолог, посвятил свою научную деятельность защите людей от селей и других стихийно-разрушительных процессов, создал новые методы управления ими. Разрабатывал «Концепцию экологической безопасности РК». Автор серии карт рельефа. Директор Института географии и водной безопасности.



Рис. 210. Триединство в устойчивом развитии

- улучшение здоровья людей, повышение качества их жизни;
- сокращение бедности;
- рациональное природопользование;
- сохранение природных комплексов, климата и озонового слоя Земли;
- предупреждение войн, терроризма и др.

Многие участники конференции оценили ее как первую попытку создать основной закон планеты Земля для XXI столетия. Согласно этому закону устойчивое развитие для сохранения, защиты и восстановления природы Земли должно осуществляться в тесном сотрудничестве между странами.

Проблема устойчивого развития актуальна для всех стран мира, включая нашу страну. Обеспечивает такое развития *триединство экономического роста, социального прогресса и сохранения природной среды* (рис. 210). На экономический рост нашей страны влияет узкая специализация экономики (3/5 промышленной продукции – нефть и металлы). Главный путь повышения устойчивости – ускоренное развитие других отраслей (несырьевых, инновационных, высокотехнологичных).

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека. Прежде всего это рост качества и продолжительности жизни, ликвидация бедности, укрепление здоровья и семьи. В *экологической* составляющей особое значение имеет борьба с опустыниванием, «зеленая»

энергетика, управление отходами, сохранение биоразнообразия, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы.

3. Проблемы природопользования и пути их решения. Изучая темы предыдущих параграфов, вы узнали, что для каждой отрасли природопользования характерны свои специфические проблемы. Сведем их в таблицу (табл. 14). В *аграрном* природопользовании это снижение плодородия почв и деградация пастбищ. В *водном* – неравномерное размещение, сильная изменчивость и уменьшение речного стока, большие потери воды, в *лесном* – малая лесистость территории. В *промышленном* природопользовании одна группа проблем обусловлена истощением запасов ряда крупных месторождений, ухудшением качества и условий добычи минерального сырья. Другая группа проблем связана с увеличением площади нарушенных земель, накоплением промышленных отходов, большими выбросами парниковых газов.

Рациональное решение этих проблем – одно из условий устойчивого развития страны.

Таблица 14

Главные проблемы природопользования

Природопользование	Проблемы
Аграрное	Снижение плодородия почв. Деградация пастбищ. Опустынивание.
Водное	Неравномерное размещение водных ресурсов. Большая изменчивость и уменьшение речного стока. Потери воды. Загрязнение поверхностных вод.
Лесное	Малая лесистость территории.
Промышленное	Истощение запасов ряда месторождений. Ухудшение качества и условий добычи сырья. Увеличение площади нарушенных земель. Накопление производственных отходов. Выбросы парниковых газов (CO ₂ и др.).

Итак, важнейшим условием устойчивого развития страны является совершенствование природопользования, которое отличается многообразием видов, форм и сложностью решаемых проблем.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Проверьте себя

1. Какие классификации природопользования разработали ученые? Почему одной классификации недостаточно? 2. Какие особенности характерны для природопользования нашей страны? 3. Что понимается под устойчивым развитием? 4. Почему проблема устойчивого развития стран и всего человечества приобрела такую актуальность? 5. Какие проблемы природопользования решает наша страна?



Выполните задания

Задание 1. Просмотрите текст пунктов 1, 2 параграфа. Запишите в тетрадь определение понятий *природопользование*, *устойчивое развитие*, *виды классификаций природопользования* и даты начальных инициатив по устойчивому развитию.

Задание 2. Выберите верные утверждения, в неверные внесите поправки.

1. Природопользование – не только эксплуатация природных ресурсов, но также их охрана и восстановление.

2. В отраслевой классификации выделяют аграрное, водное, горное и степное природопользование.

3. «Повестку дня на XXI век» приняла Учредительная конференция ООН в 1945 г.

Задание 3 (в группах). Сформируйте рабочие группы. Выберите из текста пункта 3 параграфа один вид природопользования. Определите его главные проблемы. Опираясь на знания, полученные при изучении компонентов природы Казахстана, наметьте пути решения выделенных проблем. Запишите в таблицу. Подготовьте сообщение для одноклассников. Для визуального сопровождения сделайте постер. Доложите о результатах проделанной работы, оцените ее и работы других групп.

Природопользование	Проблемы	Пути решения
1. Аграрное		
2. Водное		
3. Лесное		
4. Промышленное		

Задание 4. По рис. 210 установите, на достижение каких целей направлена реализация концепции устойчивого развития. Какие меры предпринимает наша страна на пути к устойчивому развитию?

Задание 5. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Молодец!»

1. Классификации природопользования: оценочная, отраслевая и ...
2. Устойчивым считается развитие, которое учитывает интересы ...
3. «Повестку дня на XXI век» приняла ...
4. Устойчивое развитие обеспечивает триединство ...
5. Главные проблемы аграрного природопользования – ...



Ваша точка зрения

Действия ООН по достижению устойчивого развития поддерживают все страны. В то же время многие ученые считают устойчивое развитие недостижимым идеалом. Они утверждают, что в мире, разделенном многочисленными границами, в неустойчивой мировой экономике это невозможно. Чью позицию разделяете вы? Что вы можете сделать для устойчивого развития общества?



Тесты

1. Использование, охрана и восстановление природных ресурсов:
 - a) интродукция; b) мелиорация; c) рекультивация; d) природопользование; e) недропользование.
2. Промышленное, транспортное, рекреационное природопользование выделяет классификация:
 - a) оценочная; b) географическая; c) экономическая; d) отраслевая; e) универсальная.
3. Равнинное и горное природопользование различает классификация:
 - a) оценочная; b) географическая; c) экономическая; d) отраслевая; e) универсальная.
4. Виды природопользования в оценочной классификации:
 - a) водное, лесное; b) рациональное, нерациональное; c) горное, предгорное; d) прямое, косвенное; e) эффективное, неэффективное.
5. Развитие, учитывающее интересы сегодняшних и будущих поколений:
 - a) рациональное; b) депрессивное; c) устойчивое; d) глобальное; e) инерционное.
6. Триединство устойчивого развития:
 - a) эталон; b) экономический рост; c) защита природы; d) способ действий; e) социальный прогресс.
7. Снижение плодородия почв и деградация пастбищ – проблемы природопользования:
 - a) аграрного; b) водного; c) лесного; d) промышленного; e) транспортного.



Темы рефератов и проектных работ

Казахстан: на пути к устойчивому развитию.



Интернет-ресурсы

Адреса в сети Интернет

1. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/>. – Цели ООН в области устойчивого развития до 2030 г.
2. <https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Kazakhstan%20Report%20Russian.pdf> – Второй Добровольный национальный обзор Казахстана по устойчивому развитию.



Рефлексия («Мое мнение»)

Проанализируйте свою работу на уроке: что нового вы можете добавить к своему прежнему мнению по теме данного урока.

§51. Природные ресурсы и природопользование: исследования, географические карты и базы данных

Вспомните:

- актуальные проблемы, решаемые казахстанской географией;
- какие природные и культурно-исторические объекты Казахстана внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- что такое кластер.

Вы уже знаете, что к числу актуальных проблем казахстанской географии относятся географические аспекты развития туризма. Ученые-географы исследуют возможности для его организации, природопользования в районах массового отдыха, участвуют в проектировании новых курортных зон, создают туристские карты.

1. Туризм и рекреация. Туризм – это путешествия продолжительностью более одних суток, которые совершаются с любыми целями, кроме целей заработка. Туризм – часть более емкого понятия «рекреация». Под рекреацией понимается восстановление физических и духовных сил человека, потраченных в процессе труда и учебы. Рекреация осуществляется на специальных территориях за пределами места жительства человека. Поэтому отдых дома за книгой – это просто отдых, а в парке, на набережной – рекреация.

Рекреация включает отдых, лечение (природными лечебными факторами) и туризм.

Отдых – такое же условие нормальной жизни, как пища и вода. Отдых подразумевает деятельность самих людей (туризм, экскурсии, санаторно-курортное лечение) и деятельность учреждений, которые помогают

в этом (предоставляют жилье, организуют питание, досуг). Все это объединяется общим понятием – **рекреация** (лат. *рекреацио* – восстановление). Ее задача – восстановить силы (физические, эмоциональные), потраченные в процессе труда (и учебы). Рекреация обогащает духовный мир человека, расширяет кругозор.

Для рекреации необходимы 3 главных условия: 1) люди должны иметь достаточный доход: цивилизованный отдых – удовольствие дорогое; 2) рекреационные ресурсы и 3) рекреационное хозяйство. Уровень доходов населения растет, и это вызывает настоящий туристский «бум».

Рекреационное хозяйство включает гостиницы, дома и базы отдыха, санатории, турбазы, туристский транспорт. Эта сфера рекреации растет очень быстро. В стране реализовано несколько программ развития туризма. В результате появились отели мирового уровня (рис. 211), создано 18 курортных зон. Организованы новые национальные парки (Сайрам-Огемский, «Кольсайские озера», Жонгар-Алатауский, «Буйратау», «Тарбагатай»), а их общее число возросло до 14. На западе, востоке и юге Казахстана, в Астане и Алматы создается пять туристских кластеров. У каждого из них своя специализация. Кластер запада Казахстана ориентирован на купально-пляжный туризм, кластер востока – на экологический, а кластер Туркестанской области – на культурно-исторический, включая паломнический, туризм. Астана формируется как центр делового (съезды, конгрессы, выставки) и медицинского туризма.

2. Рекреационные ресурсы и рекреационное природопользование. *Ресурсы, используемые для отдыха, лечения и туризма, называются рекреационными.* Они бывают двух видов – природно-рекреационные и культурно-исторические. К *природно-рекреационным ресурсам* относят водоемы, леса, горы, минеральные источники, лечебные грязи, уникальные объекты природы (водопады, пещеры, каньоны и др.). Составная часть этих ресурсов – благоприятный (комфортный) климат. Он влияет



ТВОРЦЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Профессор **С. Р. Ердавлетов**, экономикогеограф, основатель казахстанской школы географии туризма. Внес выдающийся вклад в развитие туристского образования, подготовку кадров для сферы туризма. Автор серии туристских карт, монографий и учебников по организации и географии туризма.



Рис. 211. Отель «Интерконтиненталь» в Алматы

на длительность туристского сезона (купального, горнолыжного). *Культурно-исторические ресурсы* – это объекты, созданные человеком: наскальные рисунки, древние городища, мавзолеи, крепости, храмы, архитектурные сооружения, музеи. Они составляют *культурное наследие* нашей Родины и привлекают множество туристов.

В зависимости от состава рекреационных ресурсов каждая территория приобретает свою специализацию. На минеральных источниках создаются *лечебные курорты* (Сарыагаш, Барлыкарасан, Рахмановские Ключи). Водоемы (Каспийское море, Капшагайское и Буктырминское водохранилища, Балкаш, Алаколь, Боровое) превращаются в зоны *купально-пляжного отдыха*. В горных районах (*Тянь-Шань, Алтай, Жетысуский Алатау*) распространены *туристские походы, горнолыжный отдых, альпинизм*. Города становятся центрами *познавательного и развлекательного туризма*. Так формируются *рекреационные районы – территории, отличающиеся своей рекреационной специализацией*. Казахстанские ученые (С. Р. Ердаuletov и др.) выделяют несколько десятков рекреационных районов. Самые крупные из них – Сарыарка, Северный Тянь-Шань, Алтай.

3. География рекреационных ресурсов и туризма. Наша страна располагает большими возможностями для туристских путешествий. Огромная территория, разнообразие природных условий, богатство культурного наследия создают предпосылки для развития самых разных видов туризма.



Рис. 212. Рекреационные ресурсы Казахстана

У каждого крупного региона страны свой набор рекреационных ресурсов (рис. 212).

На востоке Казахстана сформировались 3 большие курортные зоны – Алакольская, Буктырминская (купально-пляжный отдых) и Алтайская (горнолыжный туризм). Здесь работают два бальнеологических курорта на минеральных водах, известных в стране и за рубежом, – Рахмановские Ключи и Барлыкарасан.

В регионе немало природных достопримечательностей, памятников истории и культуры. Предгорья Шынгыстау в «сердце» Евразии – родина Абая, Шакарима и М. Ауэзова. Культурная столица края – Семей. Среди его туристских объектов два выделяются особо: музей Невзоровых («казахстанский Эрмитаж») и подвесной мост-красавец (первый в СНГ).

На границе с областью Жетісу раскинулся Алаколь. Здесь сформировалась крупнейшая в стране курортная зона купально-пляжного отдыха и лечения (рис. 213). Лечебными свойствами обладают вода морского типа и минеральные грязи.



Рис. 213. Алакольская курортная зона

Крупнейший район туризма в стране – *южный Казахстан*. Туристов очаровывают белоснежные пики Северного Тянь-Шаня, леса из тянь-шаньской ели. В ущелье горной реки Киши Алматы расположены рукотворные центры туризма – высокогорный каток «Медеу» («кузница мировых рекордов») и Шымбулак, горнолыжный курорт мирового класса (рис. 214). На юге были открыты всему миру «Золотой человек» и наскальные рисунки Тамгалы, второй казахстанский шедевр, внесенный в Список ЮНЕСКО. В предгорьях Илейского Алатау раскинулся красавец Алматы – крупнейший центр туризма (более 2 млн туристов в 2023 г.). Много туристов посещают историко-культурные музеи-заповедники «Памятники древнего Тараза» и Отырар, «малую тюркскую Мекку» – Туркестан. Один из его объектов был первым признан ЮНЕСКО достоянием мировой культуры. **Вспомните какой.**

В *центральной Казахстане* туристов привлекают культурно-исторические и природные памятники Улытау, сосновые боры Каркаралинского национального парка. Севернее лежит озеро Карасор с крупнейшими запасами лечебных грязей. Южнее, на границе с Алматинской областью, раскинулся Балкаш – популярное место рыбалки, купания и «хождения под парусами» (Иле-Балкашская регата).



Рис. 214. Горнолыжный курорт Шымбулак (Илейский Алатау)

Север Казахстана – родина первого национального парка (какого?), первого курорта. Он и теперь один из главных районов оздоровительного и лечебного туризма. А Щучинско-Боровская курортная зона (рис. 215) – одна из крупнейших в стране. Здесь свыше 60 здравниц, 1/3 из которых – детские. Природными лечебными факторами являются вода (минеральная и озерная), минеральные грязи и здоровый воздух сосновых лесов. Курорт Мойылды (рядом с Павлодаром) специализируется на грязелечении. Все более значимым центром туризма становится столица страны – Астана. По числу туристов (1,2 млн) она уступает лишь Алматы. Несмотря на молодость, у столицы появились свои узнаваемые



Рис. 215. Щучинско-Боровская курортная зона



Рис. 216. Подземная мечеть Бекет-Ата в Мангыстау

туристские символы – Байтерек, «Атамекен – карта Казахстана» («Казахстан в миниатюре»), самый «сухопутный» (удаленный от моря) океанариум, Хан Шатыр и многие др.

На западе Казахстана отличные возможности для автосафари с посещением уникальных объектов, таких как метеоритный кратер, Долина шаров, впадины Каракия, Карынжырык, Куланды, чинки Устирта. Здесь немало хороших мест отдыха – Жайык, соленое озеро Шалкар. В скором будущем крупным районом туризма станет Каспийское море. В южной части казахстанского Каспия, на берегу Казахского залива формируется курортная зона Кендерли. Рядом, на «земле 320 святых» (так иногда называют полуостров Мангыстау) сохранились остатки средневековой столицы края, подземные мечети Бекет-Ата и др. (рис. 216).

Итак, рекреация и туризм – быстрорастущий вид природопользования. Особую динамику они приобрели в годы независимости после признания туризма одной из приоритетных отраслей экономики Казахстана.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем главная задача рекреации? 2. Какие условия необходимы для развития рекреации? 3. Сформулируйте самостоятельно определение понятия *рекреационные ресурсы*. 4. Как различаются рекреационные ресурсы? 5. Приведите примеры влияния рекреационных ресурсов на специализацию территории в сфере туризма и рекреации.